Presión arterial e hipertensión

FISIOPATOLOGIA · Clase 9 · determinantes de la PA, SRAA, clasificación, HTA primaria y secundaria, órganos diana y tratamiento

1 · DE QUÉ DEPENDE LA PRESIÓN ARTERIAL

F5 · **PA = débito cardiaco × RVP**
débito = volumen sistólico × frecuencia; la resistencia la fijan las arteriolas

a largo plazo la regula el estímulo

la resistencia arteriolar sostiene la

si se mantiene alta causa la

si las grandes arterias se endurecen hay

también la modifican la

la resta PAS − PAD da la

con PAS y PAD se calcula la

cierra las arteriolas y sube la

en el anciano da la

F6 · **Arteriolas**
la resistencia vascular periférica sostiene la PAD

F7 · F16 · **Grandes arterias rígidas** (ancianos)
sube la PAS sin subir la PAD (170/70); posible pseudohipertensión

F14 · **Volemia y viscosidad**
hemorragia, deshidratación, anemia grave y fiebre bajan la PA; glomerulonefritis aguda y poliglobulia la suben

F8 · **Presión de pulso** (PAS − PAD)
normal 30-50; > 40 divergente: insuficiencia aórtica, hipertiroidismo; < 30 convergente: miocardiopatía, estenosis

F9 · **PAM** = (PAS + 2 PAD) / 3
normal 60-100; con 150/90 da 110 mmHg

en hipertensos, si pasa de 130, hay

En hipertensos, una PAM > 130 puede romper una arteria y causar hemorragia cerebral

2 · EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA-ALDOSTERONA

Estímulo
poco flujo o poco Na^+ en el riñón, o gran actividad simpática

hace soltar

Renina
las células yuxtaglomerulares la sueltan y convierte el angiotensinógeno (hígado 🫀) en angiotensina I

da angiotensina I, que convierte la

ECA (pulmón)
convierte la angiotensina I en angiotensina II

produce la

F10 · **Angiotensina II**
cierra las arteriolas y estimula la corteza suprarrenal

activa el SRAA al soltar

estimula la suprarrenal y libera

Aldosterona
retiene Na^+ y agua (más volemia) y pierde K^+

retiene Na^+ y agua y

si se mantiene causa la

Sube la presión
más resistencia y más volumen circulante

por exceso de aldosterona

3 · MEDIR Y CLASIFICAR LA HTA

F11 · **Korotkoff**
brazo a la altura del corazón; fase 1 (primer ruido) = PAS; fase 5 (desaparece) = PAD

si se hace bien confirma la

si se hace mal produce

F1 · **HTA**
PA sostenida ≥ 140/90 mmHg en al menos dos consultas

F15 · **Errores de técnica**
sobre la ropa, brazalete flojo, apretado o de tamaño inadecuado, café o ejercicio previos

da

Cifras falsas: repetir la medición con buena técnica

se gradúa en

con solo la PAS alta es

F12 · **Estadios**
1: 140-159 / 90-99; 2: 160-179 / 100-109; (165/105); 3: ≥ 180 / ≥ 110

F13 · **Sistólica aislada**
PAS ≥ 160 con PAD < 90 (170/80)

define el

define el

Queda definido el estadio y el tipo de HTA, y con ello la conducta

4 · HTA PRIMARIA: VARIOS FACTORES, UNA RESISTENCIA

F18 · **No modificables**
herencia, edad, raza negra, resistencia a la insulina

F17 · F18 · **Modificables**
sal (10-14 g/día), obesidad, poco K^+, tabaco, estrés

se suman en la

se suman en la

F17 · **HTA primaria** (esencial)
> 90 % de los casos; sin causa única, multifactorial

todas terminan en más

F19 · **↑ Resistencia vascular periférica**
la arteriola se cierra y su pared se engruesa; imagen 2, izquierda

se trata con la

con los años produce

5 · HTA SECUNDARIA: UNA CAUSA IDENTIFICABLE

una causa renal es la

F20 · **Renovascular**
la estenosis de la arteria renal baja el flujo: el riñón suelta renina

sube el gasto y la resistencia y

otra endocrina es el

F2 · F21 · F30 · **Hiperaldosteronismo**
adenoma suprarrenal: retiene Na^+ y agua, pierde K^+; sube PAS y PAD, K^+ 2,8, debilidad, poliuria

F22 · **Feocromocitoma**
tumor de la médula suprarrenal: catecolaminas α y β en crisis (cefalea, palpitaciones, sudor); catecolaminas o ácido vanilmandélico en orina de 24 h

otra endocrina es el

suben o bajan la presión y

F29 · **HTA secundaria**
< 10 %: cinco familias: renales, endocrinas, SNC, embarazo y fármacos; a veces curable

retiene Na^+ y agua y

F23 · **Cushing**
el exceso de glucocorticoides retiene Na^+ y agua; cara de luna llena, estrías violáceas

otra endocrina es el

F24 · **Fármacos**
anticonceptivos, corticoides, AINES y cocaína suben la PA; las tiazidas la bajan

y los fármacos pueden causarla

Si se quita la causa (adenoma, estenosis, fármaco), la HTA puede curarse

si se halla la causa, puede

6 · DAÑO DE ÓRGANOS DIANA

Sobrecarga del ventrículo izquierdo
más resistencia engruesa su pared: hipertrofia ventricular izquierda; imagen 3, corazones

lleva a

Corazón
insuficiencia cardiaca y edema agudo de pulmón

se suma al

además acelera la

Aterosclerosis acelerada
la pared arterial se engruesa y se forman placas

provoca el ACV en el

Cerebro
ACV isquémico o hemorrágico (> 50 % de los ACV son hipertensos)

se suma al

se ve en la retina como

daña los

Grandes vasos
aneurisma o disección aórtica; isquemia de miembros inferiores

se suma al

F3 · F28 · **Retina**
arterias estrechas, hemorragias y papiledema: HTA de larga data

avisa un

esclerosa el

F25 · **Riñón**
nefroangioesclerosis (riñón granular): 10-20 % de los hipertensos; 70-80 % de la diálisis

se suma al

Daño crónico y silencioso de varios órganos

7 · TRATAMIENTO

F26 · **Meta**
PA < 140/90; con diabetes o insuficiencia renal < 130/80

primero con medidas

F27 · **No farmacológico**
bajar de peso, ejercicio, 3-4 g de sal (frente a 10-14), menos tabaco y alcohol

si no bastan se añaden

F4 · **Fármacos**
tiazidas, IECA, ARA-II, betabloqueadores, calcioantagonistas; de por vida salvo causas curables; el betabloqueador normaliza la PA

logran que la

PA controlada y menos daño de órgano

concepto · mecanismo · ejemplo · diagnóstico · desenlace · causa · técnica · complicación · signo · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clases 10 y 11 · teoría del docente (🫀 = literatura)